

MODELO PREMIUM DE REPORTE CENSOPAS-COPSOQ

Dashboard ejecutivo, estadística avanzada, segmentación y Balanced Scorecard

Modelo 1: versión media, 200 convocados y 180 registros válidos

Modelo 2: versión corta, 20 registros válidos y analítica restringida

Datos completamente sintéticos | Diseño funcional para Colmena | Agosto de 2026

Por qué los informes actuales se perciben básicos

Auditoría funcional de los dos documentos de referencia

Informe MINSUR, 2015

Aporta estructura, base legal, resultados generales y lectura por áreas. Sin embargo, trabaja con 40 evaluados de una población de 1 215, repite gráficos circulares, no presenta intervalos, tamaños de efecto ni control de grupos pequeños, y contiene denominadores 39/40 que requieren depuración.

Programa de Salud Mental, 2024

Aporta actividades, población objetivo, cronograma y responsables. Su principal brecha es que los indicadores no conectan exposición, intervención y resultado; la fórmula de cumplimiento aparece multiplicada por 10 y la meta muestral de 35% no define precisión ni representatividad.

Componente	Lo que conviene conservar	Brecha detectada	Mejora premium
Resultados	Distribución favorable, intermedia y desfavorable	Lectura aislada y repetitiva	Dashboard general, drilldown y ranking
Áreas	Localización organizacional	n muy pequeño y alta inestabilidad	Supresión $n < 5$, IC 95% y efecto
Entrevistas	Contexto cualitativo	No se integra al patrón cuantitativo	Triangulación por hipótesis de origen
Programa	Actividades y calendario	No vincula medidas con riesgos	Balanced Scorecard y trazabilidad
Indicadores	Cumplimiento y seguimiento	No hay línea base, meta ni semáforo	Ficha KPI con fórmula, dueño y frecuencia
Decisión	Conclusiones y recomendaciones	Priorización subjetiva	Matriz impacto-esfuerzo y reglas de alerta

Conclusión de la auditoría

El problema no se resuelve añadiendo más gráficos. Se requiere una arquitectura analítica que muestre calidad del dato, incertidumbre, magnitud, segmentación, causas plausibles, responsables, metas y seguimiento temporal.

Arquitectura de analítica avanzada

Cada capa responde una pregunta distinta y evita conclusiones engañosas

1

DESCRIPTIVA OFICIAL

¿Qué proporción está en favorable, intermedio o desfavorable?

Baremos, prevalencias, tablas y distribución

2

INFERENCIAL

¿Qué tan precisa y relevante es la diferencia observada?

IC 95%, pruebas, q de Benjamini-Hochberg y efecto

3

MULTIVARIADA

¿Qué combinaciones y perfiles permanecen ocultos?

Correlaciones, clústeres y modelo ajustado

4

ESTRATÉGICA

¿Qué debe hacerse, quién responde y cómo se controla?

Balanced Scorecard, portafolio, metas y alertas

Regla de oro

La categoría oficial nunca se reemplaza por un índice creado por Colmena. Los modelos avanzados complementan la interpretación colectiva y deben llevar su propia etiqueta metodológica.

Límite de uso

Los resultados son colectivos. Los perfiles, probabilidades o alertas no se utilizarán para selección, sanción, despido, diagnóstico clínico ni decisiones automatizadas sobre personas.

Resultado esperado

Un informe de dirección con capacidad de bajar desde la organización hasta sedes, áreas y grupos seguros; explicar la precisión; reconocer patrones; convertir hallazgos en acciones; y medir si la organización mejora con el tiempo.

Panel ejecutivo

Versión media | 200 convocados | 186 recibidos | 180 válidos

COBERTURA VÁLIDA

90,0%

180 de 200 convocados

RIESGO PRIORITARIO

27,2%

2 o más dimensiones rojas

PRINCIPAL BRECHA

D1

44,4% desfavorable

CONFIABILIDAD

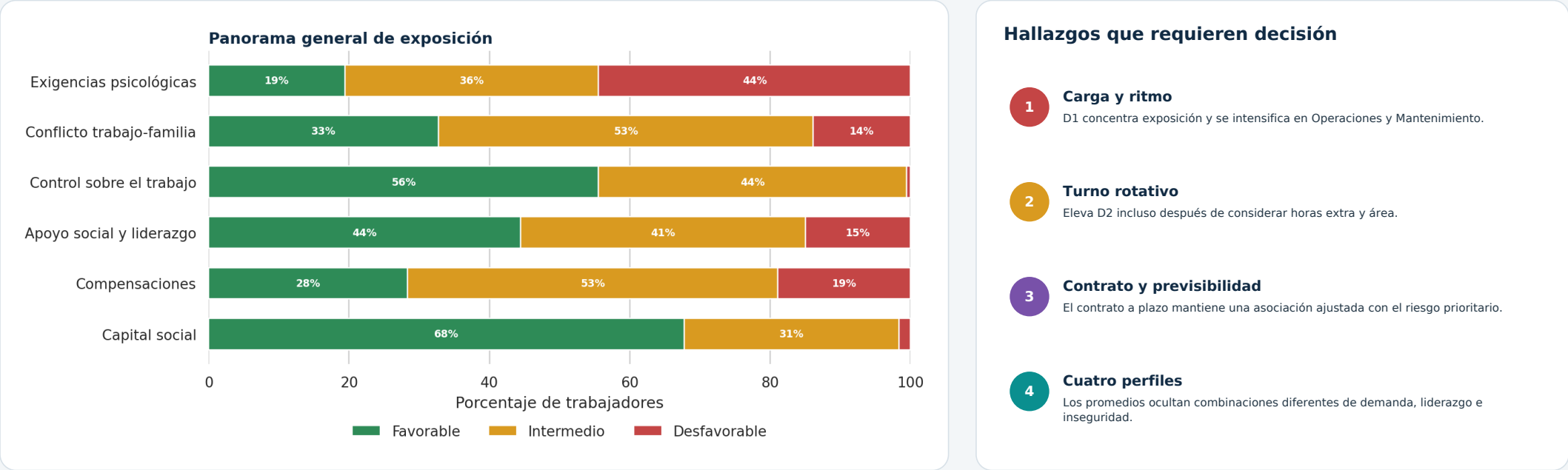
0,90

Omega promedio sintético

ÍNDICE BSC

70/100

Estado general: en riesgo



Decisión ejecutiva sugerida

Activar dos frentes en los próximos 90 días: balance de carga y control de jornadas en áreas operativas; mejora de planificación, claridad de roles y comunicación de cambios. Preservar autonomía, sentido del trabajo y confianza donde se mantienen favorables.

Ficha técnica, gobernanza y límites

La sofisticación analítica exige más trazabilidad, no menos

Campo	Especificación del modelo
Instrumento	CENSOPAS-COPSOQ, versión media
Población invitada	200 trabajadores
Recibidos	186 cuestionarios
Válidos	180 registros, 90% de cobertura
Exclusiones	6 registros por incompletitud o patrón inválido
Segmentos	Sede, área, turno, contrato, sexo y edad agrupada
Regla de privacidad	No mostrar celdas con n < 5; evitar cruces que permitan reidentificación
Unidad de análisis	Colectiva; nunca individual
Análítica avanzada	IC 95%, efecto, corrección BH, clústeres y regresión logística ilustrativa
Trazabilidad	Versión, baremo, algoritmo, fecha, filtros, exclusiones y hash de exportación

Rol	Responsabilidad
Grupo de Trabajo	Interpreta, contrasta hipótesis y acuerda prioridades
SST	Custodia metodología, seguimiento e integración con el SGSST
RR. HH.	Implementa cambios organizacionales sin acceder a respuestas individuales
Analista	Controla calidad, reproducibilidad, supresión y bitácora
Gerencia	Aprueba recursos, responsables, metas y rendición de cuentas

Advertencia metodológica

Los datos sintéticos permiten demostrar el reporte, pero los valores, pruebas y modelos deben recalcularse con el CSV real y el baremo autorizado antes de cualquier uso empresarial.

Separación obligatoria

La distribución oficial de CENSOPAS-COPSOQ es el resultado principal. El índice de riesgo prioritario, la probabilidad, los clústeres y el BSC son capas analíticas o de gestión creadas para Colmena. Deben mostrarse con nombres distintos y notas permanentes para evitar que se interpreten como puntuaciones oficiales.

Calidad del dato y consistencia interna

Antes de interpretar riesgos se debe demostrar que el proceso fue controlado

TASA RECIBIDA

93,0%

186 de 200

TASA VÁLIDA

90,0%

180 de 200

ÍTEMS OMITIDOS

1,8%

Antes de depuración

PATRÓN LINEAL

1,1%

Revisión, no exclusión automática

TIEMPO MEDIANO

11,8 min

Rango intercuartílico 9,4-15,1

Consistencia interna por dimensión

Dim.	Ítems	Alfa	Omega	Lectura
D1	16	0,97	0,97	Adecuada
D2	4	0,84	0,84	Adecuada
D3	12	0,87	0,87	Adecuada
D4	22	0,96	0,96	Adecuada
D5	9	0,90	0,90	Adecuada
D6	6	0,84	0,84	Adecuada

Matriz de control automático

Control	Regla de Colmena	Salida
Compleitud	Umbral configurable por versión	Válido, revisar o excluir
Tiempo	Detectar valores extremadamente cortos	Bandera, nunca exclusión automática
Patrón	Respuesta idéntica prolongada	Revisión contextual
Duplicidad	Hash y metadatos no identificatorios	Conservar una respuesta
Coherencia	Reglas de saltos y rango	Bloqueo o corrección auditada
Privacidad	n < 5	Celda suprimida

Interpretación

Alfa y omega evalúan consistencia de los ítems, no validez del diagnóstico ni ausencia de sesgo. Deben calcularse con los ítems reales, respetando su codificación y polaridad, y nunca utilizarse para eliminar preguntas únicamente porque una muestra empresarial produzca un valor menor.

Participación y perfil de la muestra

Los denominadores visibles permiten evaluar representatividad y riesgo de sesgo

Sede

Sede	n	%
Operación Sur	70	38,9
Lima	60	33,3
Operación Centro	50	27,8

Área

Área	n	%
Operaciones	50	27,8
Mantenimiento	35	19,4
Administración	30	16,7
Logística	25	13,9
SST y RR. HH.	20	11,1
Comercial	20	11,1

Turno

Turno	n	%
Diurno	114	63,3
Rotativo	66	36,7

Contrato

Contrato	n	%
Indefinido	120	66,7
Plazo fijo	60	33,3

Etap	n	% de convocados	Regla
Convocados	200	100,0%	Población objetivo
Recibidos	186	93,0%	Cuestionario enviado
Válidos	180	90,0%	Ingresan al análisis
Incompletos	4	2,0%	Excluidos según regla
Patrón inválido confirmado	2	1,0%	Exclusión auditada
No respuesta	14	7,0%	Analizar sesgo si hay marco

Regla para filtros

Todo gráfico filtrado debe mostrar n válido, porcentaje de cobertura del segmento y número de celdas suprimidas. Si el filtro deja menos de cinco personas, la visualización se bloquea.

Lectura ejecutiva

La cobertura total es alta. Aun así, Colmena debe comparar respuesta por sede y área para detectar grupos subrepresentados antes de interpretar diferencias.

Resultados por dimensión

Distribución oficial primero; índice analítico después

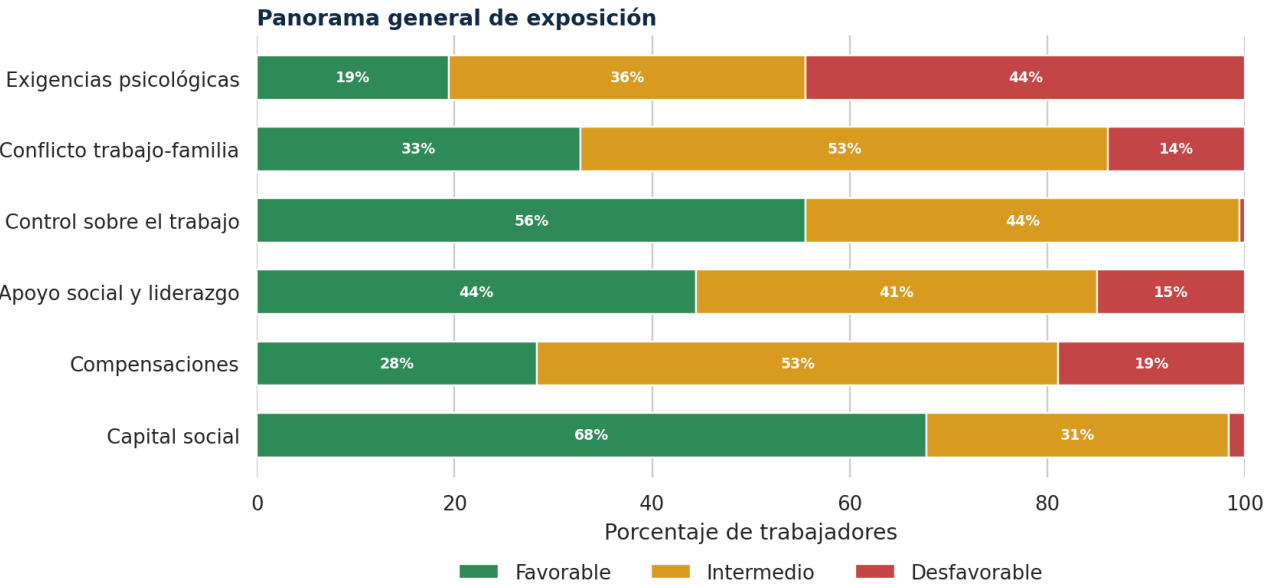


Tabla ejecutiva

Dim.	Desfav.	IC 95%	Lectura	Prioridad
D1	44,4%	37,4% a 51,7%	Exigencias psicológicas	Media
D2	13,9%	9,6% a 19,7%	Conflicto trabajo-familia	Seguimiento
D3	0,6%	0,1% a 3,1%	Control sobre el trabajo	Seguimiento
D4	15,0%	10,5% a 20,9%	Apoyo social y liderazgo	Seguimiento
D5	18,9%	13,8% a 25,2%	Compensaciones	Seguimiento
D6	1,7%	0,6% a 4,8%	Capital social	Seguimiento

Lectura central

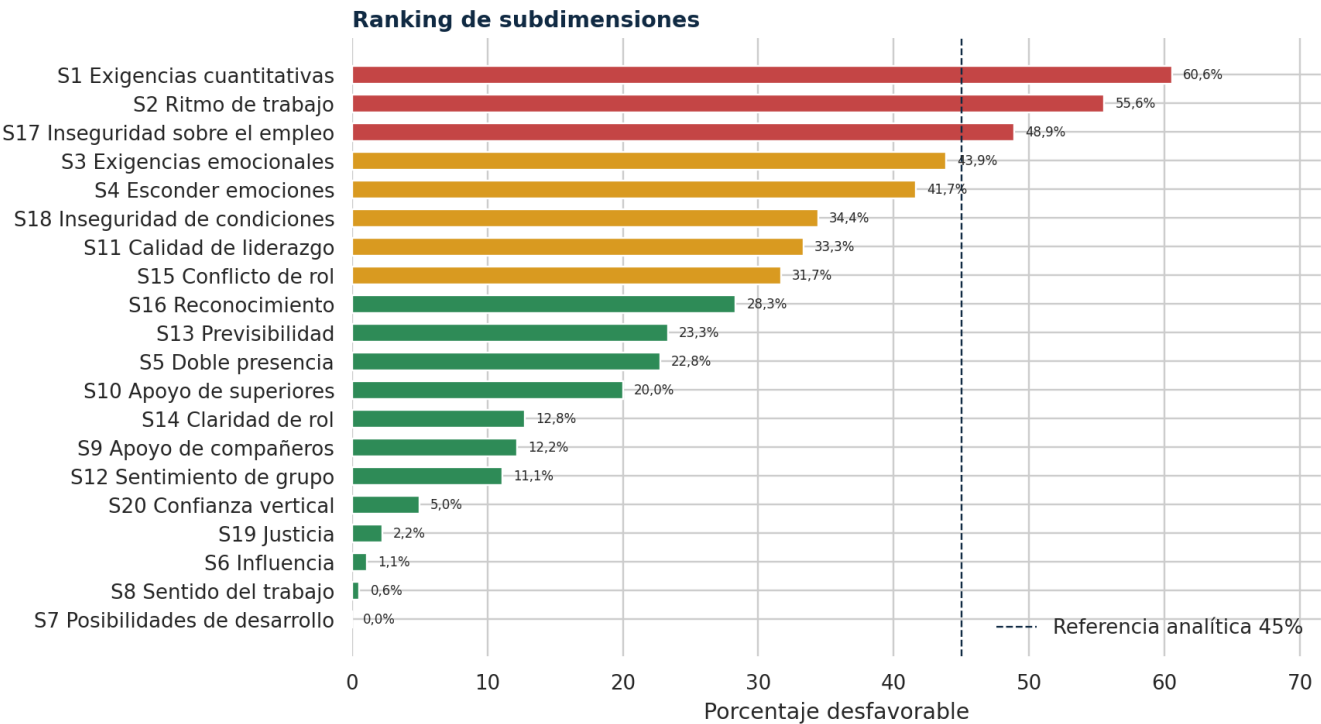
D1 presenta la mayor exposición desfavorable. D5 y D4 requieren vigilancia porque la proporción intermedia puede desplazarse hacia riesgo si no se actúa sobre cambios, reconocimiento, planificación y liderazgo.

Precisión

El intervalo de confianza comunica cuánto podría variar la prevalencia en mediciones equivalentes. Dos porcentajes cercanos no deben declararse diferentes sólo porque uno sea mayor.

Ranking de veinte subdimensiones

Priorizar sin perder la estructura completa del instrumento



Top de intervención

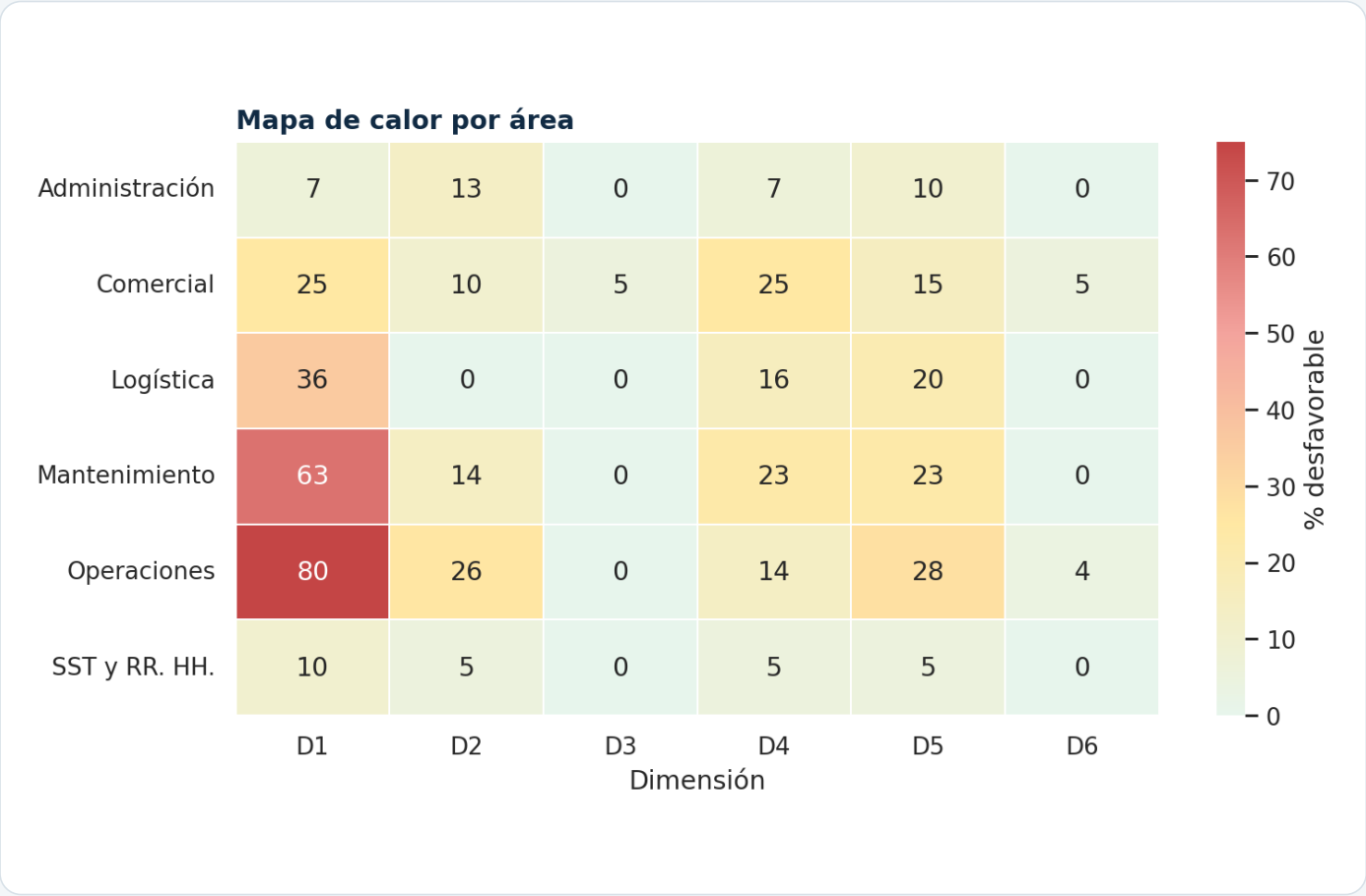
#	Subdimensión	Dim.	% rojo	Pregunta preventiva
1	S1 Exigencias cuantitativas	D1	60,6%	¿Carga y dotación son compatibles?
2	S2 Ritmo de trabajo	D1	55,6%	¿El ritmo puede sostenerse?
3	S17 Inseguridad sobre el empleo	D5	48,9%	¿Los cambios se comunican a tiempo?
4	S3 Exigencias emocionales	D1	43,9%	¿Qué tareas generan demand emocional?
5	S4 Esconder emociones	D1	41,7%	Contrastar origen con el Grup
6	S18 Inseguridad de condiciones	D5	34,4%	¿Cambian turnos o funciones previsión?
7	S11 Calidad de liderazgo	D4	33,3%	¿La jefatura planifica y resuel
8	S15 Conflicto de rol	D4	31,7%	¿Hay órdenes contradictorias?

Uso correcto

El ranking ordena la conversación preventiva; no convierte una diferencia mínima en prioridad automática.

Drilldown por área

Localización de prioridades con denominador y regla de anonimato



Resumen por área

Área	n	Mayor brecha	%	Riesgo 2+
Operaciones	50	D1	80,0%	50,0%
Mantenimiento	35	D1	62,9%	34,3%
Logística	25	D1	36,0%	24,0%
Comercial	20	D1	25,0%	15,0%
Administración	30	D2	13,3%	6,7%
SST y RR. HH.	20	D1	10,0%	5,0%

Filtro seguro

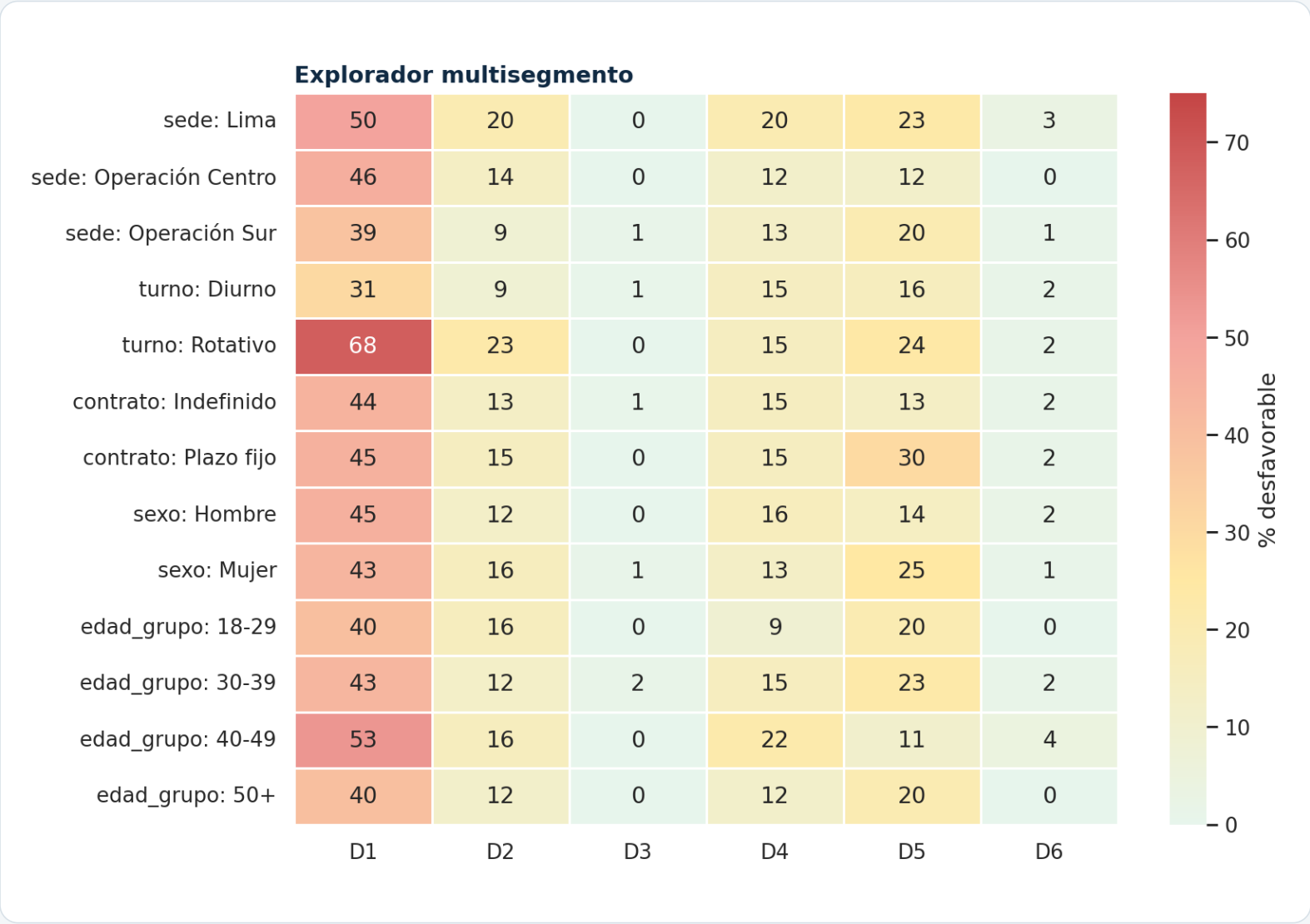
Todas las áreas del ejemplo tienen n >= 20.

Patrón oculto

Mantenimiento y Operaciones no comparten exactamente el mismo problema. Ambas concentran D1, pero Mantenimiento añade una señal más fuerte en D4. Por ello no conviene aplicar una intervención idéntica a toda la organización.

Explorador de segmentos

Sede, turno, contrato, sexo y edad agrupada en una sola vista



Hallazgo 1

El turno rotativo concentra D1 y D2. La comparación debe ajustarse por área y horas extra antes de atribuir el resultado al turno.

Hallazgo 2

El contrato a plazo incrementa D5 en el modelo sintético. La magnitud se verifica con efecto e intervalo, no sólo con porcentajes.

Hallazgo 3

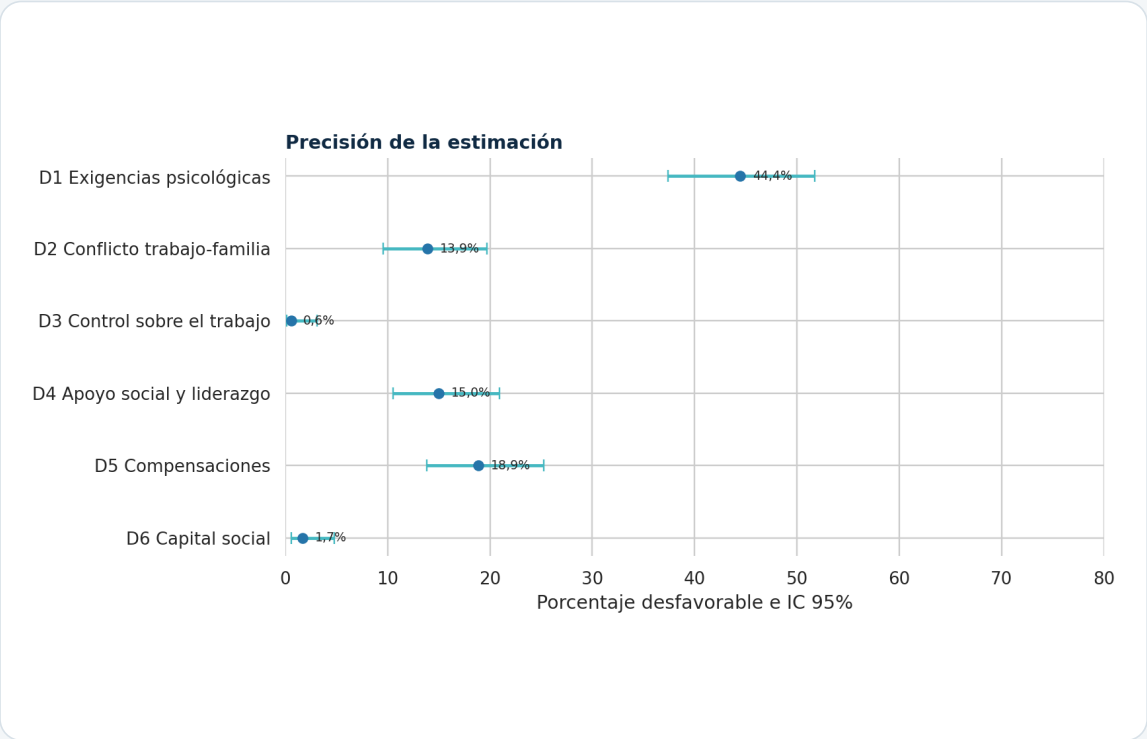
Sexo y edad se usan para detectar desigualdad, nunca para individualizar. Cruces pequeños se suprimen automáticamente.

Interacción

El dashboard permite combinar un filtro por vez y muestra n en cada vista.

Precisión, significancia y tamaño de efecto

La estadística avanzada debe cuantificar magnitud y no perseguir $p < 0,05$



Contrastes seleccionados

Contraste	Prueba	p	q BH	Efecto	Lectura
Área x riesgo prioritario	Chi cuadrado	< 0,001	< 0,001	0,39	Moderado
D1 según área	Kruskal-Wallis	< 0,001	< 0,001	0,39	Moderado
D2 según turno	Mann-Whitney	< 0,001	< 0,001	0,32	Moderado
Horas extra x D1	Spearman	< 0,001	< 0,001	0,45	Moderado
D5 según contrato	Mann-Whitney	< 0,001	< 0,001	0,31	Moderado

Corrección por múltiples pruebas

Cuando se exploran muchas áreas y dimensiones, Colmena ajusta los valores p mediante Benjamini-Hochberg para reducir hallazgos falsos positivos.

Tamaño de efecto

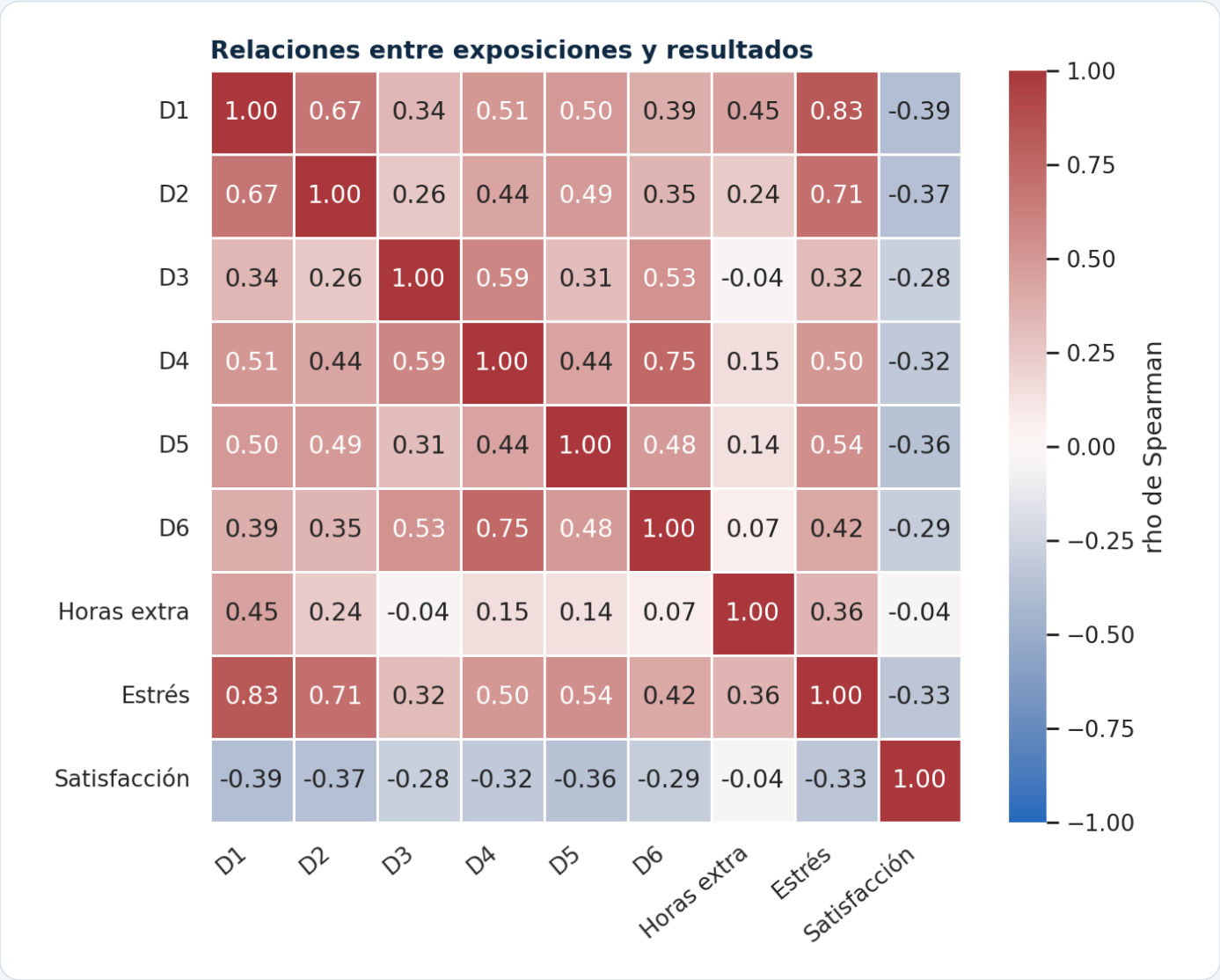
Una diferencia puede ser estadísticamente detectable y aun ser pequeña. El reporte siempre muestra una medida de magnitud y evita presentar p como sinónimo de importancia.

Regla narrativa

Redactar: se observó una asociación de magnitud pequeña o moderada, con su intervalo o medida de efecto. Evitar: el turno causa riesgo o el área explica por sí sola el resultado.

Relaciones entre exposiciones

Matriz de Spearman para formular hipótesis de origen, no para afirmar causalidad



Núcleo de demanda

D1 se relaciona con D2 y con horas extra. La combinación sugiere revisar simultáneamente carga, jornada y disponibilidad fuera del trabajo.

Núcleo relacional

D4 y D6 forman un bloque de apoyo, justicia y confianza. Las medidas de liderazgo deben proteger también la participación y el trato justo.

Resultados asociados

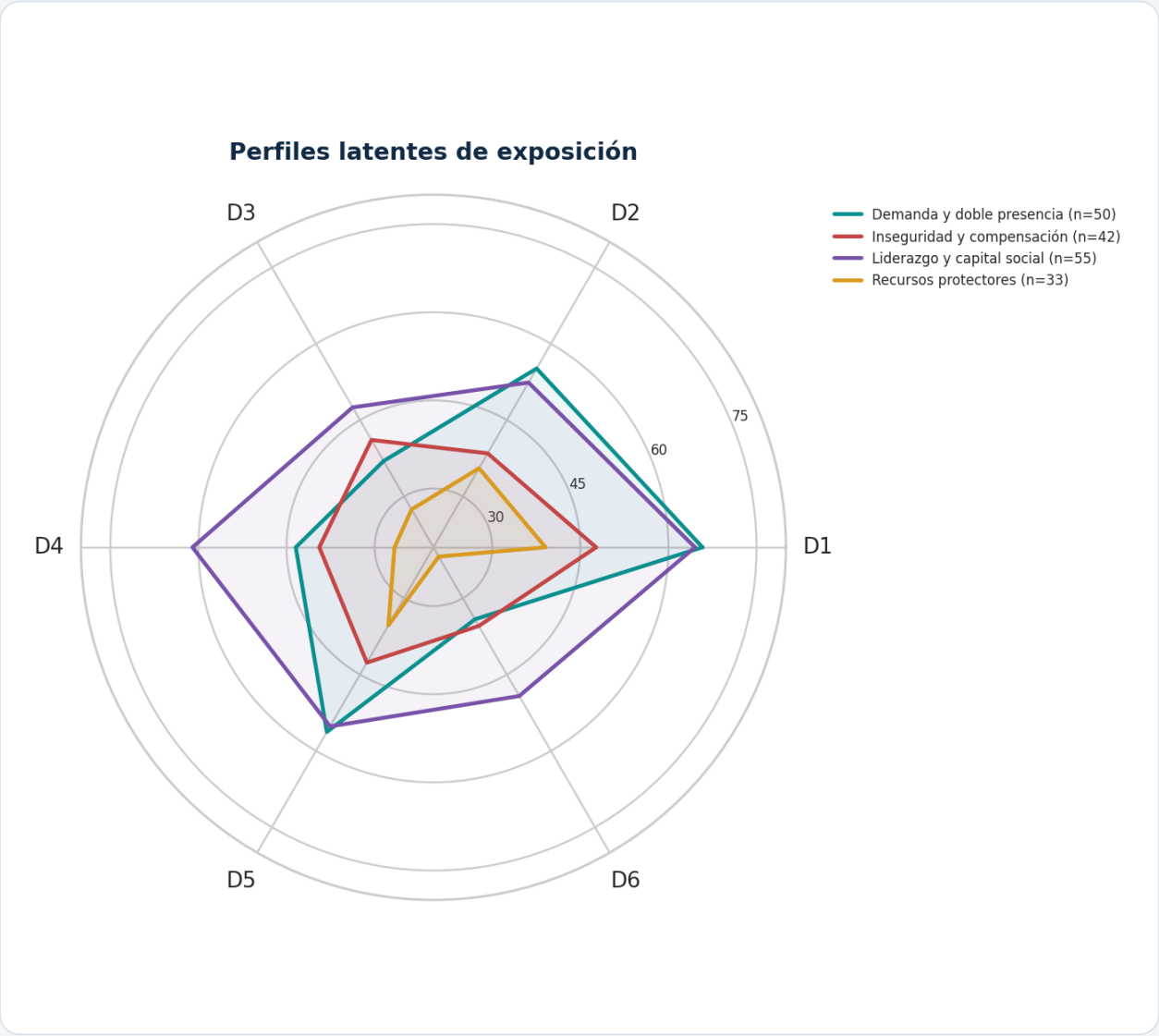
Estrés aumenta y satisfacción disminuye cuando crece la exposición global. Esta relación es descriptiva y no equivale a diagnóstico o causalidad.

Próximo paso

Contrastar el patrón con entrevistas, turnos, dotación, horas extra y cambios organizacionales.

Segmentación por perfiles latentes

K-means sobre seis dimensiones estandarizadas | k = 4



Ficha de perfiles

Perfil	n	%	Rasgo dominante	Uso preventivo
Demanda y doble presencia	50	27,8%	D1/D5	Explorar hipótesis
Inseguridad y compensación	42	23,3%	D1/D5	Explorar hipótesis
Liderazgo y capital social	55	30,6%	D1/D4	Explorar hipótesis
Recursos protectores	33	18,3%	D1/D2	Explorar hipótesis

Calidad del agrupamiento

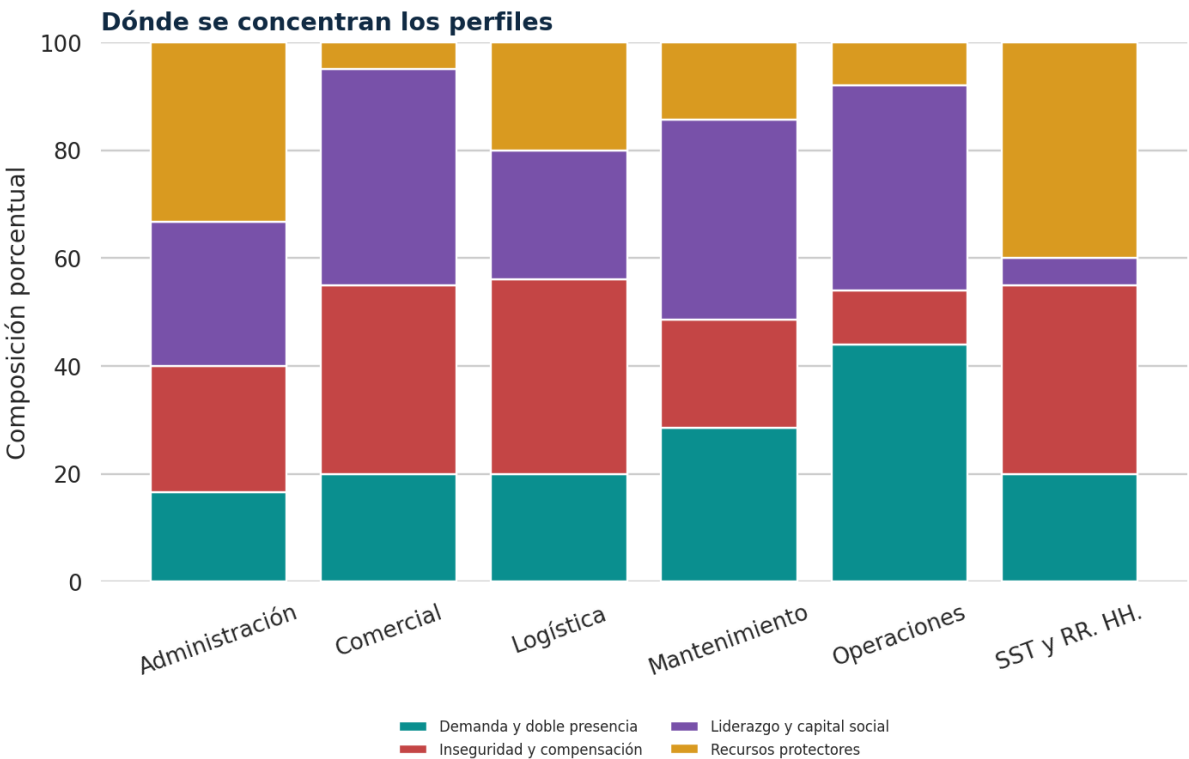
Silhouette = 0,20. La separación es débil y su uso debe ser exclusivamente exploratorio. No autoriza etiquetar personas ni crear expedientes individuales.

Ventaja

Dos personas con el mismo promedio global pueden requerir medidas distintas si sus perfiles dimensionales son diferentes.

Localización de los perfiles

La composición por área revela necesidades que el promedio general oculta



Perfil dominante

Área	Perfil más frecuente	%	Implicación
Administración	Recursos protectores	33,3	Priorizar origen dominante
Comercial	Liderazgo y capital social	40,0	Priorizar origen dominante
Logística	Inseguridad y compensación	36,0	Priorizar origen dominante
Mantenimiento	Liderazgo y capital social	37,1	Priorizar origen dominante
Operaciones	Demanda y doble presencia	44,0	Priorizar origen dominante
SST y RR. HH.	Recursos protectores	40,0	Priorizar origen dominante

Lectura de área

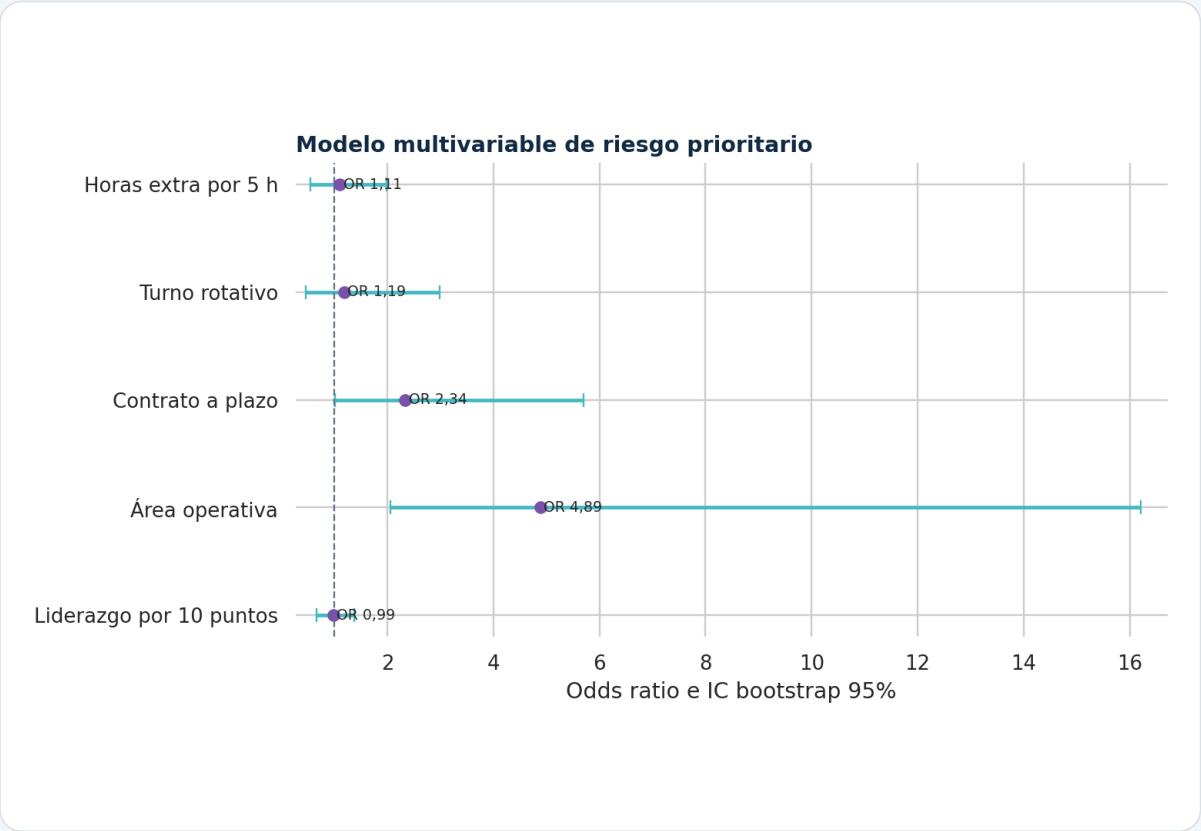
Si una unidad combina alta demanda y liderazgo crítico, la medida debe integrar capacidad operativa, planificación y resolución de conflictos. Un taller aislado tendría baja probabilidad de modificar la exposición.

Confidencialidad

Los perfiles se presentan agregados. La base exportable no debe incluir la asignación individual de clúster para usuarios de negocio; sólo el motor analítico conserva un identificador técnico temporal.

Modelo multivariable

Probabilidad de presentar dos o más dimensiones desfavorables



Efectos ajustados

Predictor	OR	IC 95%	Lectura
Horas extra por 5 h	1,11	0,55 a 1,99	No concluyente
Turno rotativo	1,19	0,47 a 2,99	No concluyente
Contrato a plazo	2,34	1,01 a 5,70	Mayor probabilidad
Área operativa	4,89	2,06 a 16,21	Mayor probabilidad
Liderazgo por 10 puntos	0,99	0,66 a 1,37	No concluyente

Qué aporta

El modelo estima cada asociación manteniendo constantes las demás variables. Así evita concluir que el turno explica una diferencia que en realidad proviene del área o de las horas extra.

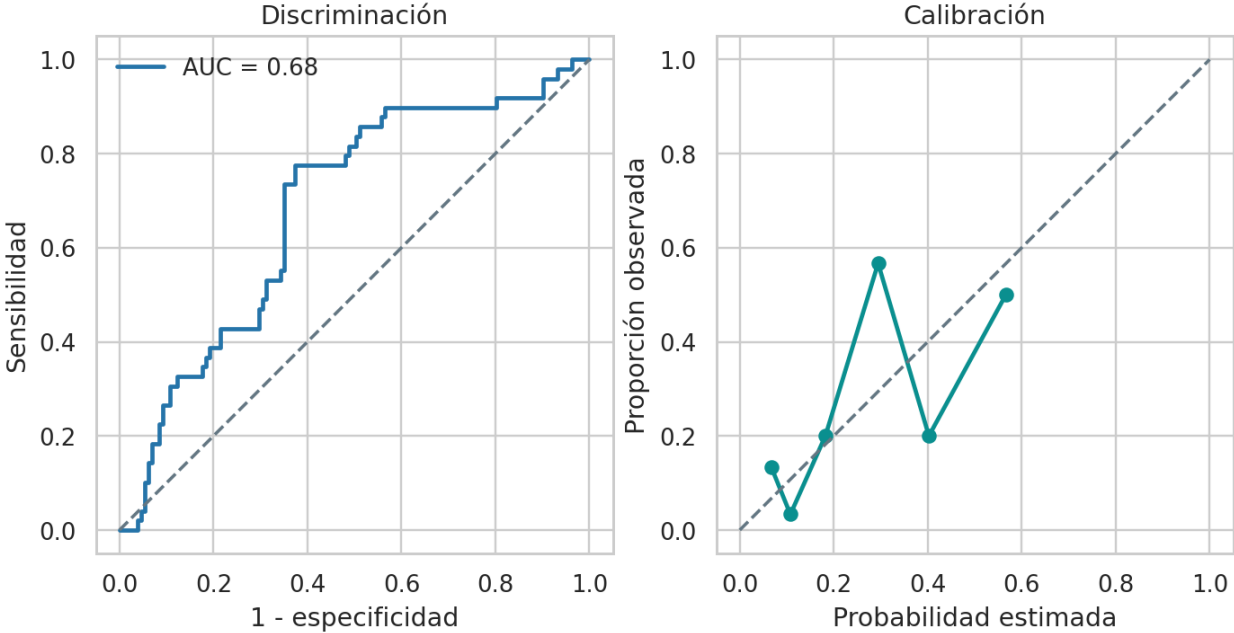
Qué no permite

La probabilidad no es un diagnóstico ni una decisión laboral. Sólo sirve para orientar medidas colectivas, validar hipótesis y seleccionar variables que merecen seguimiento.

Desempeño, calibración y uso ético

Todo modelo predictivo debe demostrar utilidad y límites

Rendimiento del modelo predictivo



AUC VALIDADA

0,68

Validación cruzada 5 folds

Brier

0,189

Menor es mejor

SENSIBILIDAD

77,6%

Umbral de Youden

ESPECIFICIDAD

62,6%

Umbral de Youden

Semáforo de uso

AUC moderada: el modelo puede apoyar la priorización colectiva, pero no justificar decisiones individuales. Debe recalibrarse por empresa y revisarse por sede, sexo, edad y contrato para detectar desempeño desigual.

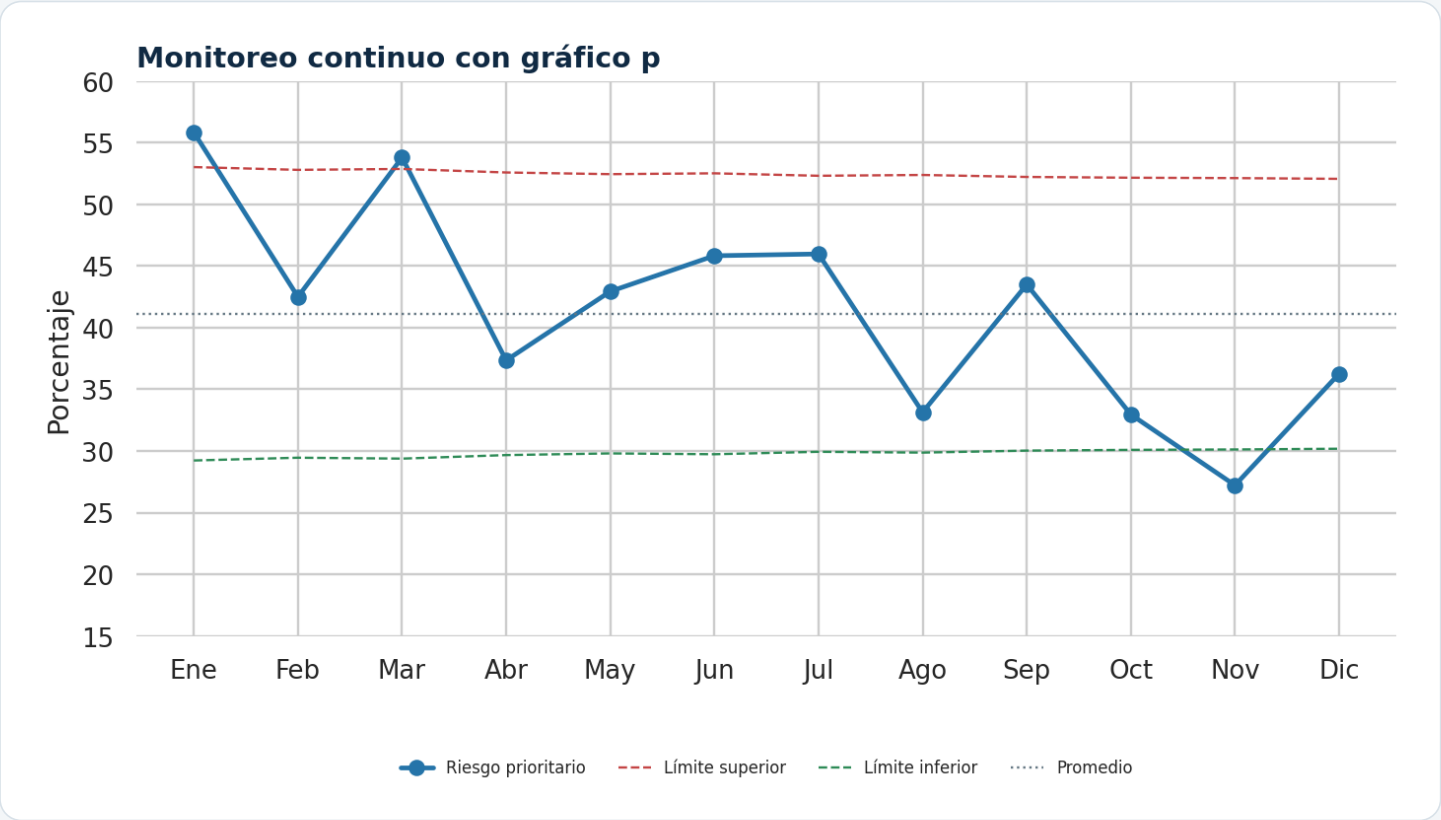
Control	Regla
Propósito	Prevención colectiva
Acceso	Sólo perfiles autorizados
Explicación	Variables y dirección visibles
Equidad	Auditar desempeño por segmento
Caducidad	Reentrenar al cambiar versión o proceso
Prohibición	No selección, sanción ni despido

Control humano obligatorio

El Grupo de Trabajo revisa los resultados, contrasta causas y decide medidas. Ninguna recomendación del motor se ejecuta automáticamente ni sustituye la participación de trabajadores y responsables del SGSST.

Monitoreo continuo

Gráfico p para distinguir variación común, señal y tendencia



Frecuencia

Panel operativo mensual con indicadores de acciones. Reaplicación del instrumento según plan, sin convertir un cuestionario anual en vigilancia individual continua.

Comparabilidad

Usar la misma versión, baremo, población objetivo y definición de segmentos. Registrar reorganizaciones, campañas o cambios de jornada.

Alerta

Una señal fuera de control activa revisión del proceso y no una conclusión automática de mejora o deterioro.

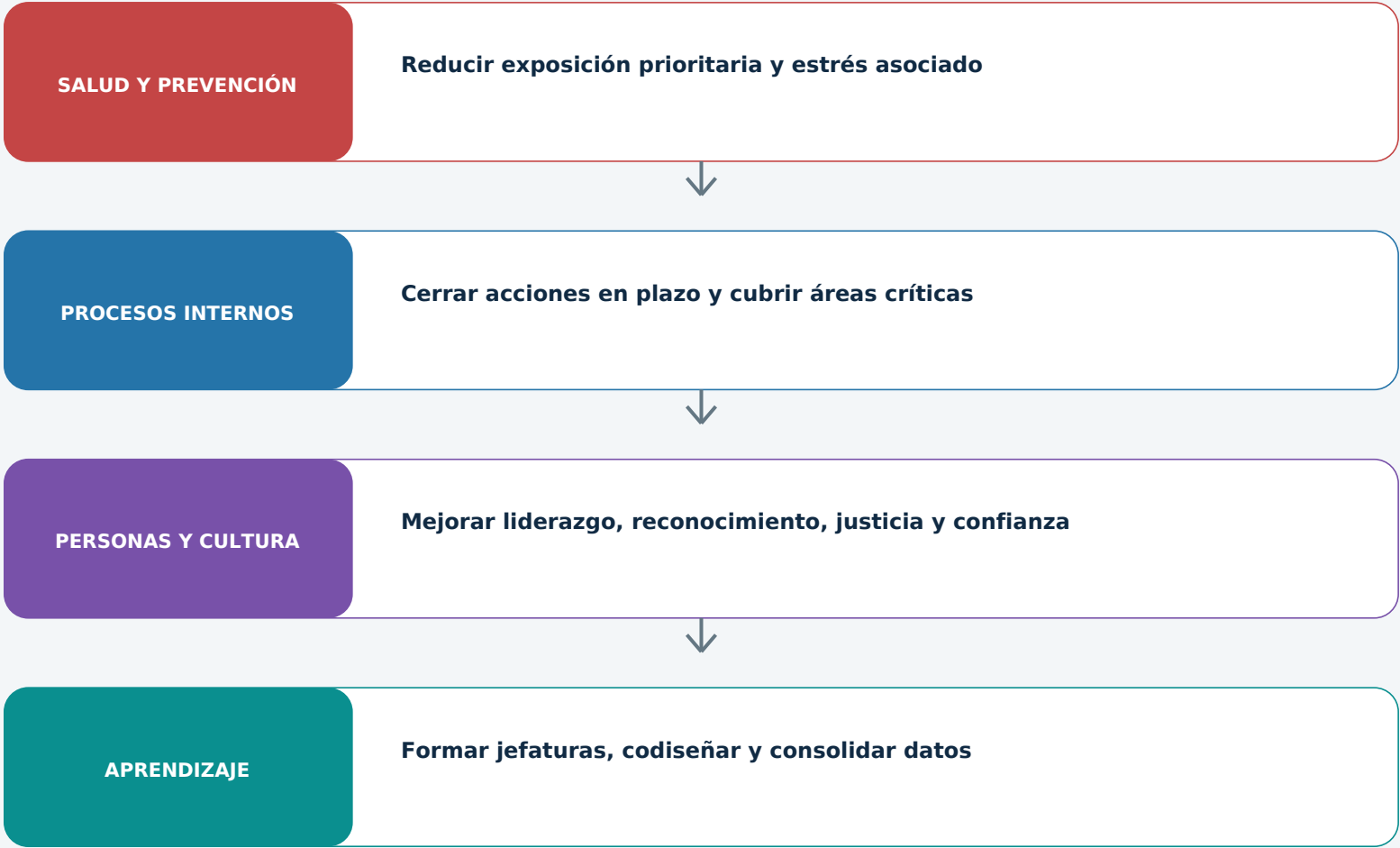
Nivel	Indicador	Frecuencia	Responsable
Exposición	% desfavorable por dimensión	Reaplicación	SST
Intervención	% acciones en plazo	Mensual	Dueño de acción
Proceso	Horas extra y cambios no previstos	Mensual	Operaciones
Resultado	Estrés y satisfacción agregados	Trimestral	Salud ocupacional
Gobernanza	Celdas suprimidas y accesos	Mensual	Administrador

Nota

La serie es sintética y sólo ilustra la lógica de control.

Mapa estratégico de salud psicosocial

Balanced Scorecard adaptado al ciclo preventivo



Lógica causal de gestión

Capacidades y datos mejoran procesos; procesos más sólidos modifican condiciones organizacionales; y esas condiciones deben reducir exposición. La asociación debe verificarse con seguimiento, no asumirse.

Balanced Scorecard

Línea base sintética, meta, cumplimiento, responsable y semáforo

SALUD Y PREVENCIÓN

82

Peso estratégico 35%

PROCESOS

60

Peso estratégico 30%

PERSONAS Y CULTURA

73

Peso estratégico 20%

APRENDIZAJE

57

Peso estratégico 15%

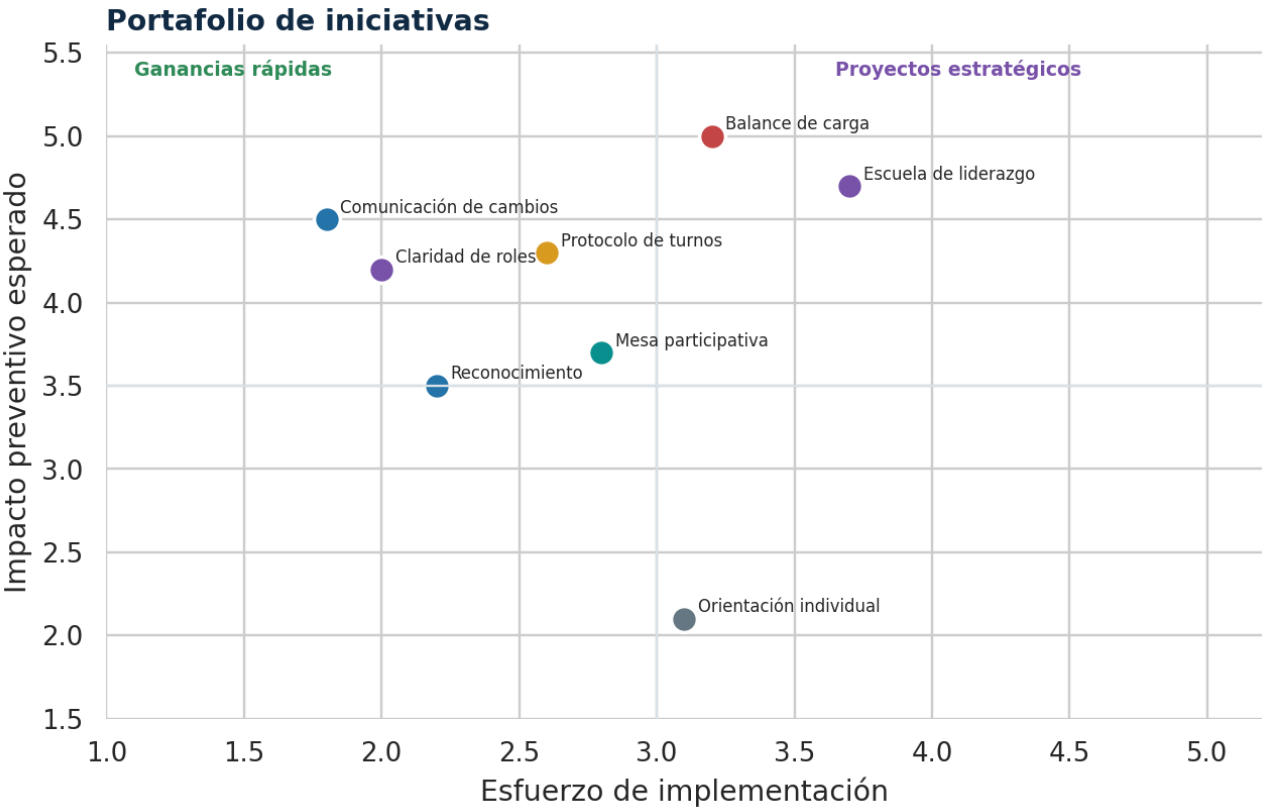
Perspectiva	Indicador	Actual	Meta	Cumpl.	Estado	Responsable
Salud y prevención	Riesgo prioritario	27,2%	25,0%	92%	En riesgo	SST/Salud
Salud y prevención	Cobertura válida	90,0%	95,0%	95%	En riesgo	SST/Salud
Salud y prevención	Estrés alto	32,2%	20,0%	62%	Crítico	SST/Salud
Procesos	Acciones cerradas a tiempo	58,0%	85,0%	68%	Crítico	Dueño proceso
Procesos	Cobertura de áreas críticas	42,0%	90,0%	47%	Crítico	Dueño proceso
Procesos	Días hasta primera medida	47,0 d	30,0 d	64%	Crítico	Dueño proceso
Personas y cultura	Liderazgo favorable	44,4%	60,0%	74%	En riesgo	RR. HH.
Personas y cultura	Reconocimiento favorable	29,4%	55,0%	54%	Crítico	RR. HH.
Personas y cultura	Confianza favorable	58,3%	65,0%	90%	En riesgo	RR. HH.
Aprendizaje	Jefaturas formadas	52,0%	90,0%	58%	Crítico	Gerencia/SST
Aprendizaje	Participación en codiseño	35,0%	70,0%	50%	Crítico	Gerencia/SST
Aprendizaje	Integración mensual de datos	67,0%	100,0%	67%	Crítico	Gerencia/SST

Regla de no compensación

Un buen cumplimiento de capacitación no puede ocultar una exposición crítica. Si un KPI de salud supera el umbral rojo, el estado global permanece en riesgo aunque el promedio ponderado sea mayor.

Portafolio de intervención

Matriz impacto-esfuerzo conectada con dimensiones y objetivos BSC



Backlog priorizado

Iniciativa	Foco	Dueño	Plazo	Indicador	Decisión
Balance de carga	D1	Operaciones	60 d	Horas extra y tareas vencidas	Iniciar
Comunicación de cambios	D5	RR. HH.	30 d	% cambios anticipados	Ganancia rápida
Claridad de roles	D4	Procesos	45 d	% roles actualizados	Ganancia rápida
Escuela de liderazgo	D4/D6	RR. HH./SST	90 d	% acuerdos cerrados	Proyecto
Protocolo de turnos	D2	Operaciones	60 d	% cambios no previstos	Iniciar
Mesa participativa	D6	Grupo de Trabajo	45 d	% medidas codiseñadas	Mantener

Principio preventivo

Las medidas actúan sobre organización, diseño del trabajo y gestión. La atención psicológica individual puede ser un apoyo complementario, pero no sustituye el control de la exposición en su origen.

Tablero de acciones y rendición de cuentas

Cada hallazgo debe terminar en una medida verificable

ID	Riesgo	Causa a contrastar	Medida	R	A	Plazo	Avance	Estado
A-01	D1/S1	Dotación insuficiente	Rebalancear carga semanal	Oper.	Ger.	30/09	35%	En riesgo
A-02	D1/S2	Picos e interrupciones	Límite de trabajo en curso	Oper.	Ger.	15/09	70%	En curso
A-03	D4/S11	Planificación débil	Rutina de planificación	RR. HH.	Ger.	30/10	20%	En riesgo
A-04	D4/S15	Órdenes contradictorias	Actualizar matriz RACI	Procesos	Ger.	15/10	55%	En curso
A-05	D5/S17	Cambio tardío	Protocolo de comunicación	RR. HH.	Ger.	31/08	90%	En curso
A-06	D2	Cambio de turno	Regla de anticipación	Oper.	Ger.	30/09	40%	En riesgo

ACCIONES ABIERTAS

6

3 fuera de trayectoria

AVANCE PONDERADO

51,7%

Meta mensual 65%

COBERTURA CRÍTICA

66,7%

4 de 6 causas con medida

PRÓXIMA REVISIÓN

15/09

Comité SST y Grupo de Trabajo

Alerta automática

Si una acción está vencida, no tiene responsable o no posee indicador, Colmena la marca como no controlada y no permite cerrar el ciclo preventivo.

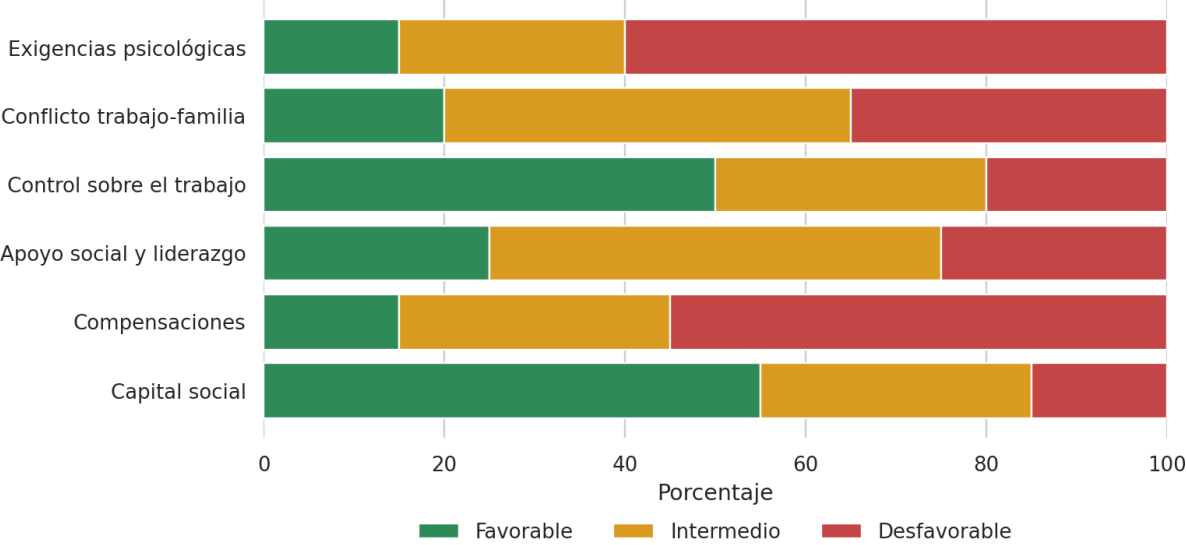
Evidencia de cierre

El responsable adjunta acta, cambio de proceso, indicador y fecha. El Grupo de Trabajo valida implementación; la siguiente medición evalúa resultado colectivo.

Versión corta con 20 trabajadores

Dashboard profesional con analítica restringida por precisión y privacidad

Versión corta: panel descriptivo



Prevalencia e incertidumbre

Dim.	Rojo	%	IC 95%	Lectura
D1	12/20	60,0%	38,7% a 78,1%	Exigencias psicológicas
D2	7/20	35,0%	18,1% a 56,7%	Conflicto trabajo-familia
D3	4/20	20,0%	8,1% a 41,6%	Control sobre el trabajo
D4	5/20	25,0%	11,2% a 46,9%	Apoyo social y liderazgo
D5	11/20	55,0%	34,2% a 74,2%	Compensaciones
D6	3/20	15,0%	5,2% a 36,0%	Capital social

Sí se permite	No se recomienda
Distribución de seis dimensiones	Clústeres o regresión
Conteos, porcentajes e IC exactos	Cruces simultáneos
Lectura global y plan preventivo	Comparar áreas con n < 5
Narrativa y trazabilidad	Rankings individuales

Conclusión

La versión corta puede lucir ejecutiva, pero no debe simular una precisión que la muestra no posee. Con n = 20, el valor profesional está en mostrar incertidumbre, limitar filtros y traducir hallazgos en medidas colectivas.

Qué análisis habilitar según el tamaño muestral

Reglas prudenciales para que Colmena no ofrezca estadísticas inestables

Capacidad	n 5-29	n 30-79	n 80-149	n 150+	Condición adicional
Dimensiones y prevalencias	Sí	Sí	Sí	Sí	Baremo y denominador
Intervalos de confianza	Exactos	Sí	Sí	Sí	Mostrar amplitud
Comparación de dos grupos	No	Exploratoria	Sí	Sí	Cada celda n >= 5
Pruebas múltiples	No	Limitadas	Sí	Sí	Ajuste BH
Subdimensiones	No en corta	Según versión	Sí	Sí	Versión media
Clústeres	No	No	Exploratorio	Sí	Estabilidad y silhouette
Regresión multivariable	No	No	Muy limitada	Sí	Eventos por parámetro
Validación cruzada	No	No	Limitada	Sí	Sin fuga de datos
Balanced Scorecard	Sí	Sí	Sí	Sí	Integra KPIs externos
Monitoreo temporal	Sí	Sí	Sí	Sí	Misma definición y baremo

Regla dinámica

El motor debe ocultar automáticamente módulos que no cumplen tamaño, número de eventos, privacidad o calidad del dato. El usuario verá la razón y la acción requerida para habilitarlos.

No usar umbrales rígidos sin contexto

El tamaño por sí solo no garantiza validez. También importan cobertura, distribución de categorías, número de predictores, independencia y calidad del marco poblacional.

Criterio profesional

Más estadística no siempre significa mejor análisis. La plataforma debe seleccionar la técnica mínima que responda la pregunta con supuestos verificables.

Modelo de datos para Colmena

Arquitectura estrella para dashboards, filtros y trazabilidad



Principio de privacidad por diseño

La tabla de respuestas usa una clave seudónima. Los datos identificatorios, si existieran para invitación, permanecen en otro dominio y no se exportan al motor analítico.

Reglas del motor de reportes

Decisiones automáticas transparentes y auditables

Evento	Validación	Respuesta de Colmena	Registro de auditoría
Carga de CSV	Diccionario, tipos, rangos y códigos	Previsualizar errores; no calcular	Hash, usuario y fecha
Selección de versión	Corta o media	Habilitar módulos compatibles	version_id
Aplicación de baremo	Baremo autorizado y vigente	Calcular categorías oficiales	baremo_id y checksum
Filtro	n válido y riesgo de reidentificación	Mostrar, agrupar o suprimir	filtro y celdas ocultas
Comparación	Supuestos y tamaño	Elegir prueba y efecto	prueba, q, efecto
Clúster	n, estabilidad y silhouette	Mostrar sólo agregados	semilla y parámetros
Regresión	Eventos por parámetro y validación	Mostrar OR, IC y desempeño	modelo y versión
BSC	KPI, fórmula, línea base y meta	Semáforo con regla de no compensación	dueño y frecuencia
Exportación	Notas y supresión aplicadas	PDF, XLSX y JSON reproducibles	hash de salida

Capa de explicación

Cada gráfico incluye definición, denominador, filtros, método, fecha, nota de privacidad y enlace al detalle técnico.

Capa de alerta

Las alertas se activan por exposición, incumplimiento, calidad o cambio temporal. Nunca por el resultado de una persona.

Capa de acción

Toda prioridad se enlaza a responsable, plazo, indicador, meta, evidencia y estado de cierre.

Hoja de ruta de implementación

De un PDF estático a un sistema reproducible y gobernado

FASE 1 Motor oficial	FASE 2 Dashboard	FASE 3 Analítica	FASE 4 BSC
4-6 semanas Diccionario y validación Puntaje y baremo PDF corta y media Pruebas de concordancia	4 semanas Modelo estrella Filtros seguros Drilldown Exportación XLSX/JSON	6-8 semanas IC y efectos Pruebas múltiples Clústeres Regresión y validación	4-6 semanas KPIs y metas Portafolio Alertas Seguimiento continuo

Criterio de aceptación

La primera obligación técnica es demostrar concordancia con casos de prueba conocidos: puntajes, categorías, supresión, filtros y exportaciones deben ser reproducibles.

Primer MVP recomendado

Iniciar con versión corta y media, dashboard descriptivo, IC 95%, mapa de áreas, plan de acción y BSC. Activar clústeres y regresión sólo después de validar el motor base.

Entregable por fase

Código versionado, pruebas automáticas, diccionario, manual metodológico, matriz de permisos y reporte de QA visual y numérico.

Conclusiones y especificación final

Qué debe distinguir al reporte premium de Colmena

Principio	Aplicación final
Primero lo oficial	La distribución CENSOPAS-COPSOQ conserva versión, baremo, denominador y regla de lectura.
Mostrar incertidumbre	Toda prevalencia principal incluye IC 95%; toda comparación incluye efecto y ajuste múltiple.
Descubrir perfiles	La segmentación identifica combinaciones de exposición sin etiquetar ni decidir sobre personas.
Ajustar asociaciones	La regresión separa efectos simultáneos y se presenta con validación, calibración y límites.
Conectar con gestión	El BSC traduce riesgos en objetivos, indicadores, metas, dueños, acciones y seguimiento.
Privacidad por diseño	Los filtros pequeños se bloquean y las exportaciones mantienen agregación y trazabilidad.
Acción sobre el origen	La intervención modifica trabajo y procesos; la atención individual es sólo complementaria.

Resultado

El informe deja de ser una colección de gráficos y se convierte en un sistema de decisión: explica qué ocurre, cuánta certeza existe, dónde se concentra, qué patrones se combinan, qué debe cambiar y cómo se verificará el avance.

Referencias metodológicas consideradas

Fuentes de diseño revisadas: Informe de Riesgos Psicosociales Laborales de MINSUR, sede Lima (2015); Programa de Salud Mental SSYMA-PR04.06, versión 01 (2024); Manual del Método CENSOPAS-COPSOQ, versión 2; cuestionarios CENSOPAS-COPSOQ, versiones corta y media; y estudio psicométrico peruano de validación publicado en BMC Public Health (2022).